# Car-side – návrhové vzory

Vzory z přednášky Software Engineering použité v návrhu systému

## Použité vzory a problém, který řeší

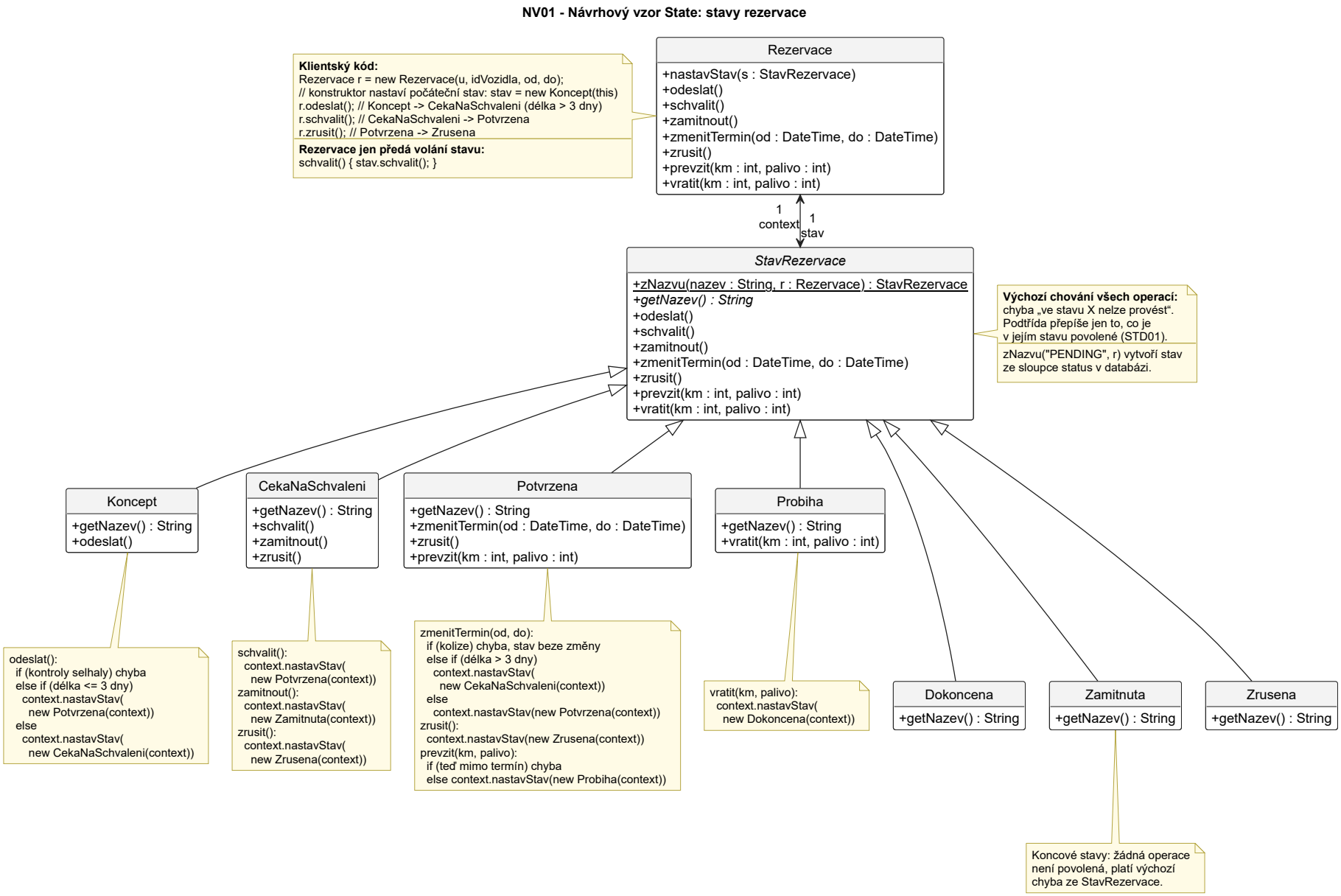
| | |
|---|---|
| **State (chování)** | Rezervace se v každém stavu chová jinak. Podmínky typu „if status == PENDING“ nahrazují samostatné třídy stavů podle STD01. |
| **Chain of Responsibility (chování)** | Kontroly nové rezervace ze SD01 tvoří řetěz. Nová kontrola, například nabití elektromobilu, je jen nový článek. |
| **Observer (chování)** | Po změně stavu se samy spustí e-mailové upozornění a zápis do protokolu, Rezervace o nich nemusí vědět. |
| **Adapter (strukturální)** | Doména používá vlastní rozhraní Databaze a NotifikacniSluzba, adaptéry je překládají na sqlite3 a e-mailového klienta. |

## Diagramy

- **NV01** – State
- **NV02** – Chain of Responsibility
- **NV03** – Observer
- **NV04** – Adapter
- **NV05** – Sekvence: odeslání rezervace
- **NV06** – Sekvence: schválení rezervace

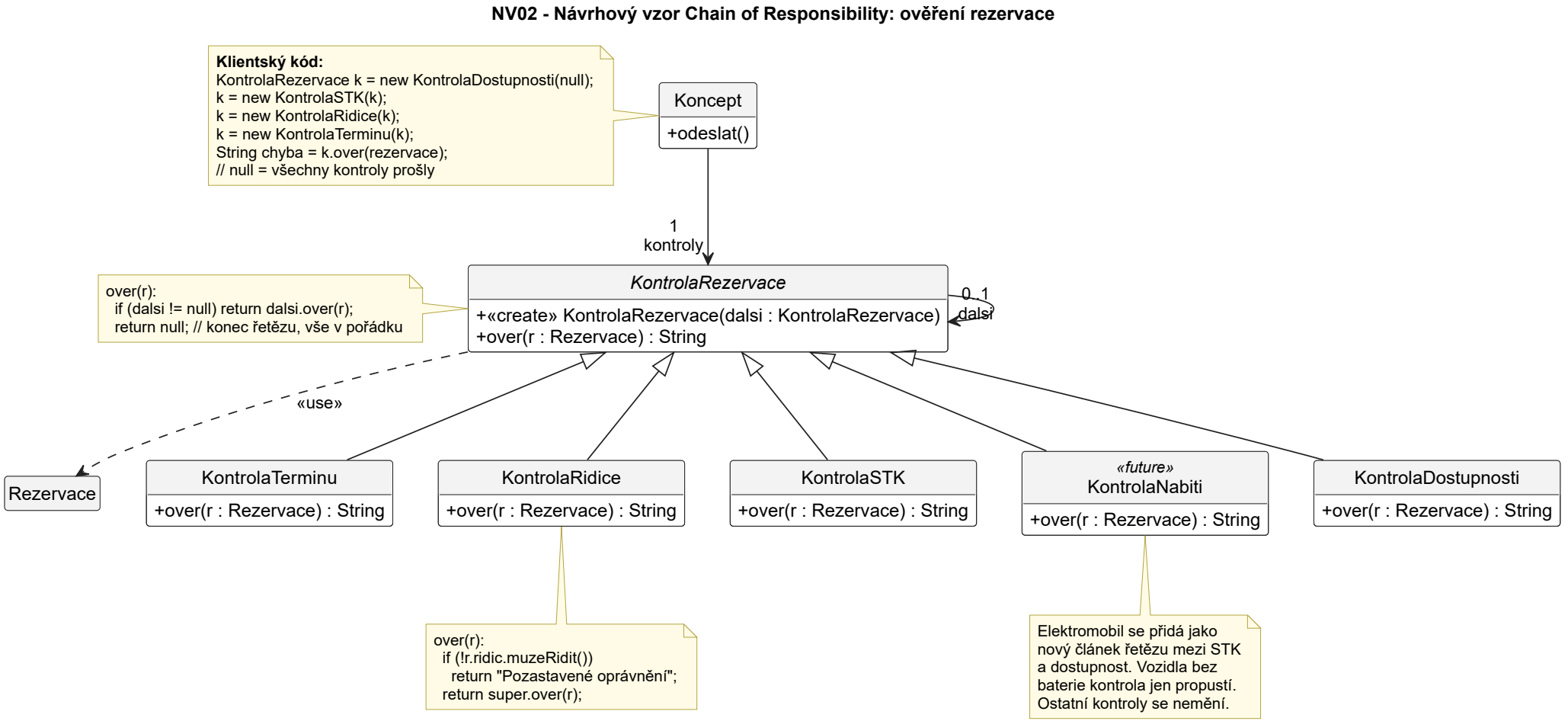
# NV01 – State

Rezervace (Context, v přednášce TCPConnection) předává každou operaci svému aktuálnímu stavu. Každá podtřída StavRezervace přepíše jen operace povolené ve stavu podle STD01, ostatní skončí výchozí chybou.



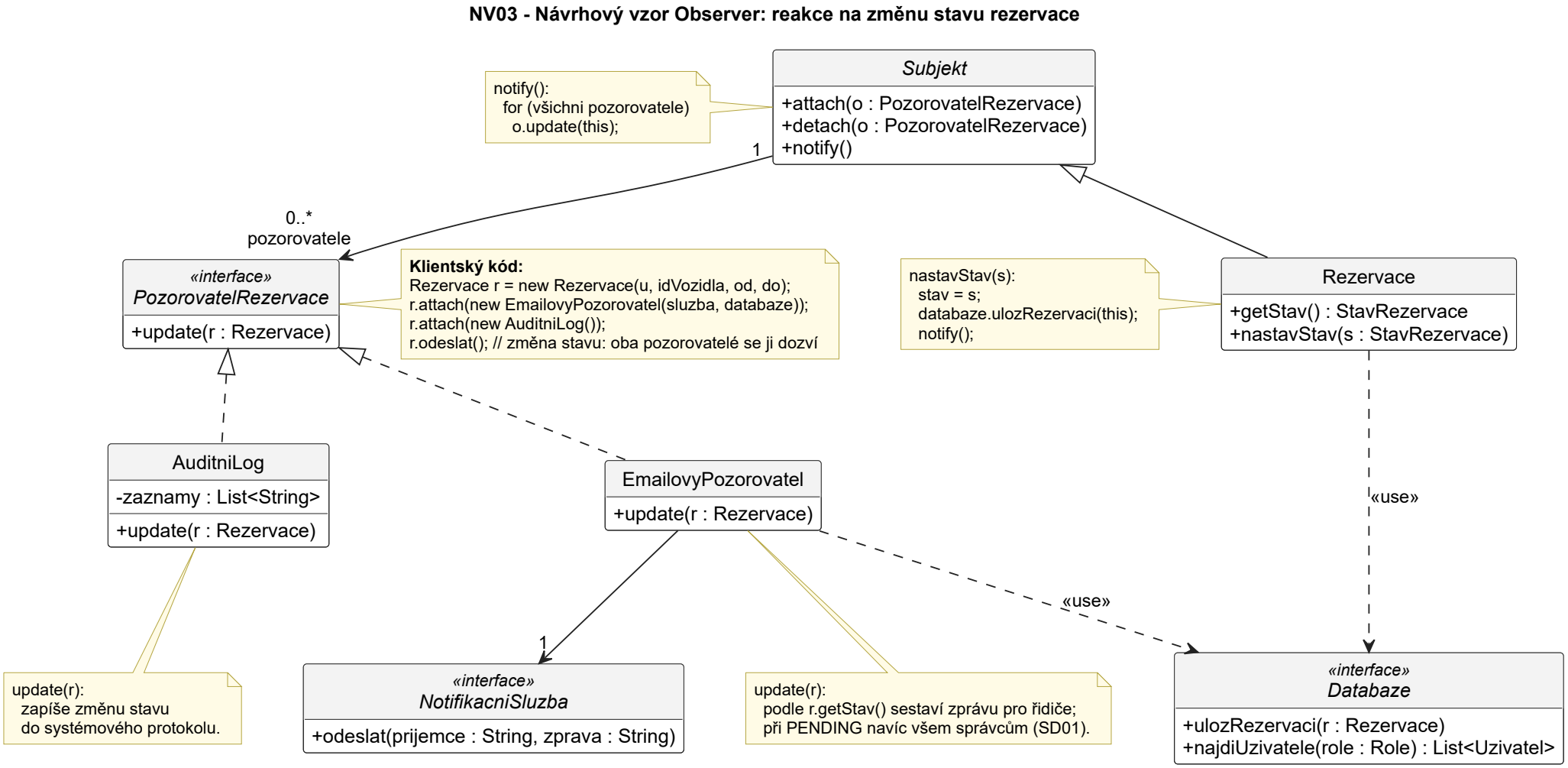
# NV02 – Chain of Responsibility

Stav Koncept spustí řetěz kontrol ve stejném pořadí jako SD01. Článek buď vrátí text chyby a řetěz skončí, nebo předá rezervaci dalšímu. KontrolaNabiti ukazuje rozšíření pro Future Pressure C.



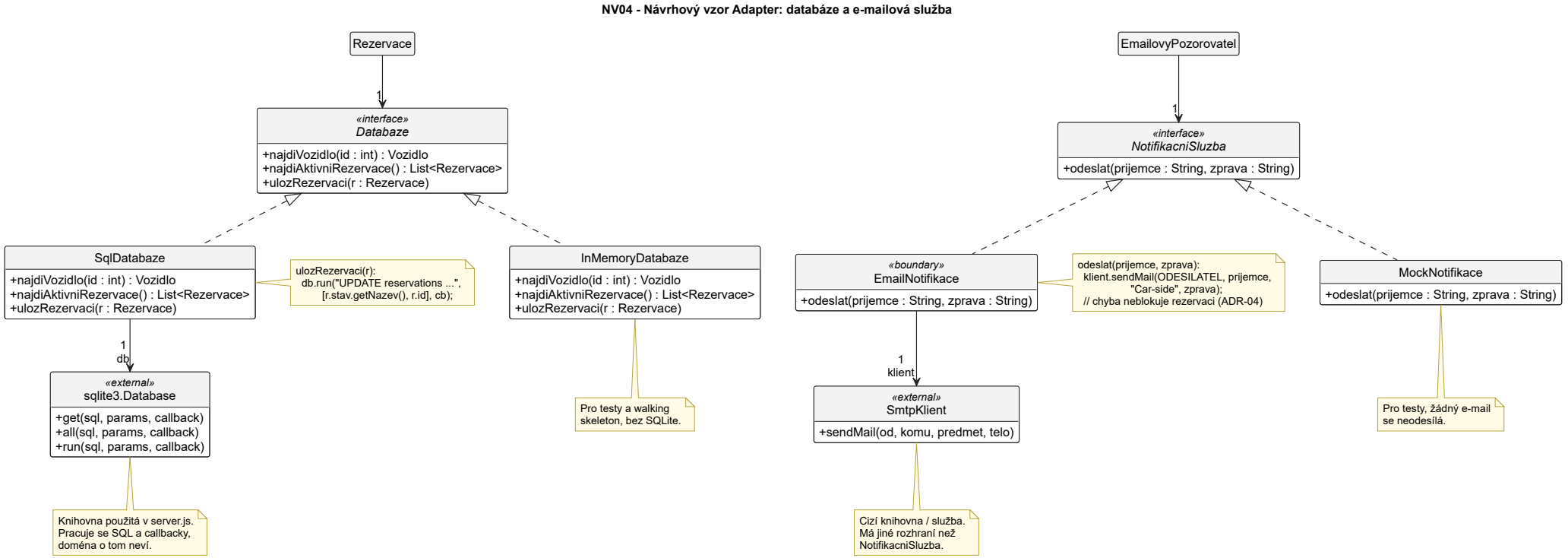
# NV03 – Observer

Rezervace je Subjekt, EmailovyPozorovatel a AuditniLog jsou pozorovatelé. Metoda nastavStav() změnu uloží a zavolá notify(), takže na žádnou změnu stavu nelze zapomenout.



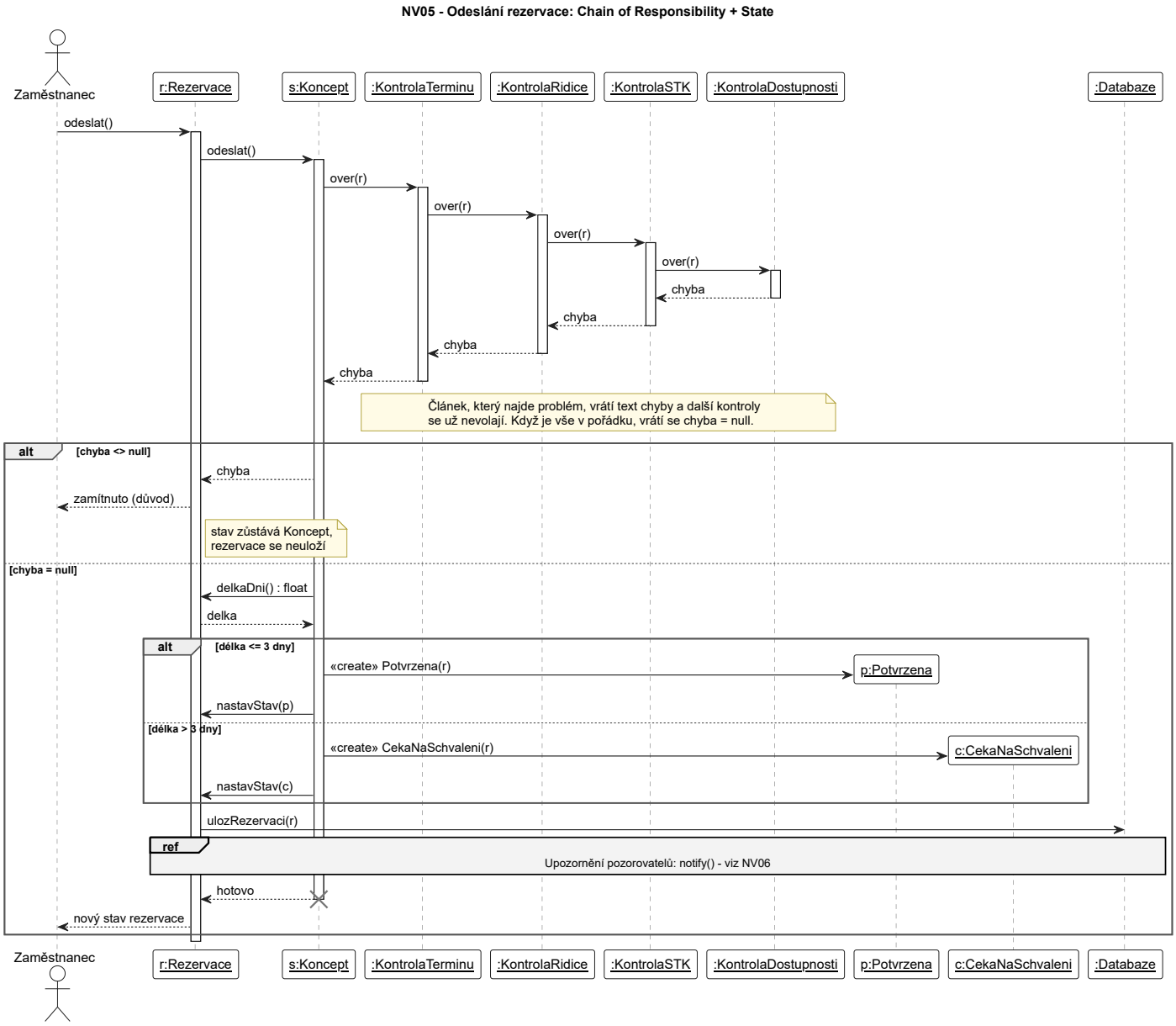
# NV04 – Adapter

SqlDatabaze překládá rozhraní Databaze na knihovnu sqlite3 ze server.js a EmailNotifikace překládá NotifikacniSluzba na e-mailového klienta. InMemoryDatabaze a MockNotifikace slouží pro testy.



# NV05 – Sekvence: odeslání rezervace

Chain of Responsibility a State za běhu. Zpřesňuje SD01: místo zpráv uvnitř Rezervace je vidět, který objekt co dělá.



# NV06 – Sekvence: schválení rezervace

State, Observer a Adapter za běhu. Zpřesňuje SD03. Druhá část ukazuje, jak State sám odmítne operaci, která v daném stavu není povolená.

